一、设计流程

微程序控制器的设计流程

① 对指令集中每一条指令执行时的数据通路进行分析，得出每一条指令的执行操作流程和每一步操作所需的控制信号 。

② 将每一条指令的每一个微操作划分到相应状态周期的具体节拍信号上，也就是对操作控制信号进行定时控制。

③ 以时钟周期为单位画出指令执行的状态转换图，得出状态转换表，构造相应的有限状态机FSM。

④ 设计微指令格式（水平型微指令和垂直型微指令）、微命令编码方法（操作控制的直接表示法、编码表示法以及混合表示法）。

⑤ 根据指令执行的有限状态机FSM编写指令集中每一条指令相应的微程序，按照FSM将全部微程序排列并存放到控制存储器CS中。

⑥ 根据全部微程序在CS中的组织方式，构建微程序控制器中的地址转移逻辑、微地址寄存器μAR、控制存储器CS之间的通路，进而实现微程序控制器。

二、==硬布线==控制器与==微程序==控制器的对比

微程序控制器与硬布线控制器的对比

对比项目	硬布线控制器	微程序控制器
设计思想	微操作控制信号直接由硬件逻辑电路（组合逻辑+时序逻辑）给出	微操作控制信号用微程序实现，微程序存放在控制存储器CS中。现代微程序控制器均采用可写的CS，以便修改、扩展指令功能，甚至修复处理器存在的出厂“bug”。
执行速度	快	慢（需要频繁访问控制存储器CS读取微指令）
设计复杂性	高（尤其是指令集复杂时，电路设计非常复杂）	较低（将复杂性转移到了编写微指令程序）
可修改/扩充	困难	容易
应用场景	RISC处理器（如ARM）	CISC处理器（如x86）